



笔记标题

6-10 假定要从已知的 URL 获得一个万维网文档。若该万维网服务器的 IP 地址开始时并不知道。试问：除 HTTP 外，还需要什么应用层协议和运输层协议？

解：

应用层：DNS

运输层：UDP (DNS使用)、TCP (HTTP使用)

万维网文档的获取



笔记标题

6-15 假定你在浏览器上点击一个 URL，但这个 URL 的 IP 地址以前并没有缓存在本地主机上。因此需要用 DNS 自动查找和解析。假定要解析到所要找的 URL 的 IP 地址共经过 n 个 DNS 服务器，所经过的时间分别为 $RTT_1, RTT_2, \dots, RTT_n$ 。假定从要找的网页上只需要读取一个很小的图片（即忽略这个小图片的传输时间）。从本地主机到这个网页的往返时间是 RTT_w 。试问从点击这个 URL 开始，一直到本地主机的屏幕上出现所读取的小图片，一共要经过多长时间？

解：建立 TCP 连接和获取图片需要 $2RTT_w$
获取 IP 地址需要 $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$

$$\therefore T = 2RTT_w + RTT_1 + \dots + RTT_n$$



笔记标题

6-16 在上题中, 假定同一台服务器的 HTML 文件中又链接了三个非常小的对象。若忽略这些对象的发送时间, 试计算客户点击读取这些对象所需的时间。

(1) 没有并行 TCP 连接的非持续 HTTP;

(2) 使用并行 TCP 连接的非持续 HTTP;

(3) 流水线方式的持续 HTTP。

解: (1) $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 2RTT_w + 3 \times 2RTT_w$
 (非持续连接) (读3个对象)
 $= 8 \times RTT_w + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$

(2) $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 2RTT_w + 2RTT_w$ (并行连接)
 $= 4 \times RTT_w + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$

(3) $3RTT_w + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$



笔记标题



6-18 一个万维网网点有 1000 万个页面，平均每个页面有 10 个超链。读取一个页面平均要 100 ms。请问：要检索整个网点所需的最少时间是多少？

解：题目中给的是点超链，仅考虑打开页面

$$\therefore t = 10^7 \times 100 \times 10^{-3} = 10^6 \text{ s}$$

即约为 11.6 天



6-23 试简述 SMTP 通信的三个阶段的过程。

解：SMTP 规定了两个相互通信的 SMTP 进程如何通信。由于 SMTP 使用 C/S 方式，所以发送方就是客户，接收 SMTP 进程就是服务器。

① 连接建立

发送方的邮件发送到发送方邮件服务器的缓存中，SMTP 客户每隔一定时间对缓存进行扫描，如有邮件，就使用 SMTP 的熟知端口与接收方的邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接。

② 发送邮件

首先是 MAIL 命令，后面跟发送方的地址。

接着是 RCPT 命令，取决于发送给一人还是多人。（对方是否做好接收准备）

最后是 DATA 命令，表示开始传递邮件内容了。

③ 连接释放。

SMTP 客户发送 QUIT 命令，服务器同意后结束通信。



笔记标题

6-46 图 6-37 表示了各应用协议在层次中的位置。

- (1) 简单讨论一下为什么有的应用层协议要使用 TCP 而有的却要使用 UDP?
- (2) 为什么 MIME 画在 SMTP 之上?
- (3) 为什么路由选择协议 RIP 放在应用层?

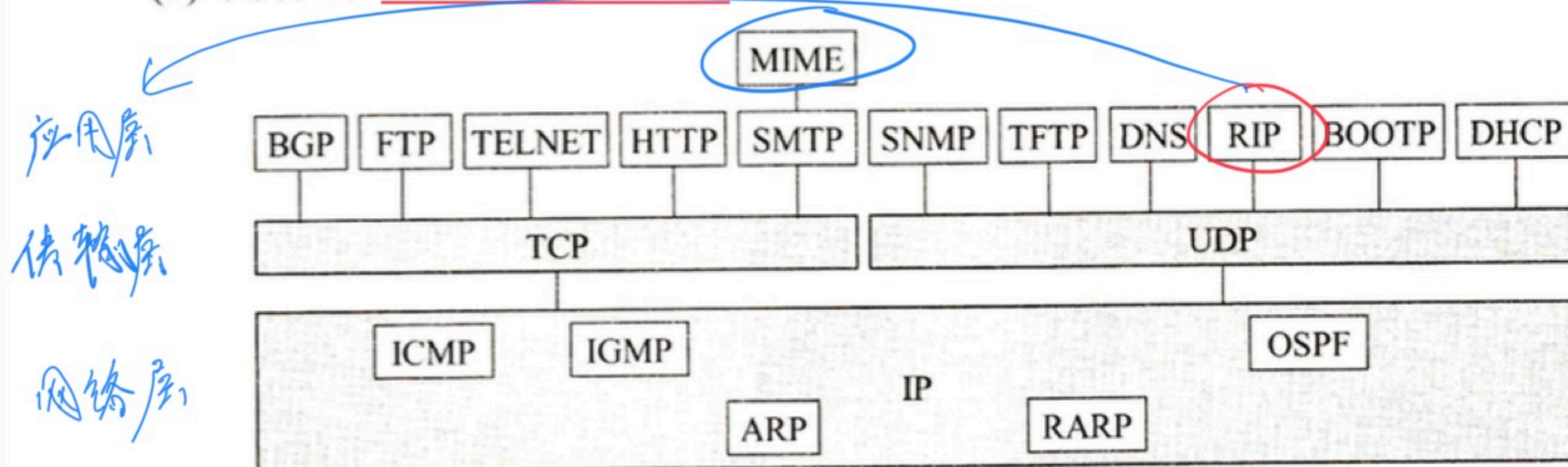


图 6-37 习题 6-46 的图

解: (1) 凡是应用层的协议均需要可靠传输即利用 TCP。那为什么不是所有协议均用 TCP 呢? 原因是 TCP 开销过大。有的数据没必要使用 TCP, UDP 的开销小。对于协议, 在相邻路由器交换路由信息时, 如果丢失了, 则下一次还会再发 (隔一定时间发送)。这样就用 TCP 有利。

(2) MIME 并不是一个独立的邮件协议, 不能单独使用, 是隶属于 SMTP 的协议。

(3) RIP 协议使用运输层的用户数据报 UDP 进行传递 (UDP 的 5 端口)

路由选择